

Sommaire

1.	Presentation du projet	3
2.	Problematique et contexte	4
3.	Objectifs et vision	5
4.	Utilisateurs et roles	6
5.	Fonctionnalites detaillees	7
6.	Architecture technique	10
7.	Base de donnees	12
8.	API Routes	13
9.	Variables d'environnement	15
10.	Experience utilisateur (UX)	16
11.	Securite et conformite	17
12.	Deploiement et infrastructure	18
13.	Modele economique SaaS	19
14.	Planning de developpement	20
15.	Risques et mitigation	21
16.	Criteres de validation	22

Presentation du projet. 1

Nom	SamaDepot
Signification	Sama = "Mon" en wolof Depot = espace de depot numerique
Slogan	"Ton depot scolaire, en un clic"
Type	Plateforme web SaaS multi-tenant pour etablissements universitaires
Marche	Universites et grandes ecoles du Senegal (extension UEMOA prevue)
URL cible	samadepot.sn
Stack	Next.js 14 + TypeScript + Supabase + Tailwind CSS + Vercel
Statut	En conception — Pret pour developpement
Porteur	A completer
Version CDC	1.0.0 — 03 May 2026

Qu'est-ce que SamaDepot ?

SamaDepot est une plateforme numerique nationale qui centralise le depot et la gestion des travaux universitaires au Senegal. Elle remplace les pratiques actuelles non structurees — envoi par WhatsApp, email ou impression papier — par un espace numerique organise, tracable et accessible a tous les acteurs de l'ecosysteme universitaire.

La plateforme adopte une architecture multi-tenant : chaque universite dispose de son propre espace isole et personnalise au sein d'une infrastructure unique. Les etudiants se connectent avec leur email universitaire officiel, qui permet la detection automatique de leur etablissement.

Principe cle : un etudiant se connecte avec son email universitaire (ex: prenom.nom@ucad.edu.sn). Le systeme detecte automatiquement l'universite via le domaine email et redirige vers l'espace correspondant. Zero configuration manuelle.

Problematique et contexte. 2

2.1 Situation actuelle

Dans la majorite des universites senegalaises, la remise des travaux repose sur des methodes informelles qui generent des problemes recurrents pour toutes les parties prenantes.

Probleme actuel	Impact etudiant	Impact enseignant	Gravite
Envoi par WhatsApp	Fichiers perdus dans les discussions	Impossible de retrouver un depot specifique	Haute
Envoi par email	Risque de spam, boite surchargee	Gestion manuelle, pas de suivi	Haute
Impression papier	Cout eleve (papier, reliure, transport)	Gestion physique encombrante	Haute
Aucun suivi	L'etudiant ne sait pas si son depot est reçu	Impossible de tracker les remises	Critique
Pas de deadline digitale	Remises hors delai non detectees	Gestion manuelle des retards	Haute
Pas de versioning	Confusion entre versions de fichiers	Difficile d'evaluer la bonne version	Moyenne

2.2 Opportunite

- Plus de 150 000 etudiants en enseignement superieur au Senegal (MESRI 2023)
- Plus de 10 000 etablissements scolaires et universitaires sur tout le territoire
- Taux de penetration de WhatsApp > 85% — les etudiants sont connectes
- Aucune solution locale dedie au depot scolaire n'existe sur le marche senegalais
- Le gouvernement senegalais encourage la transformation numerique de l'education

Objectifs et vision. 3

3.1 Vision

Devenir la reference nationale du depot numerique scolaire au Senegal, avec une extension progressive a l'UEMOA. SamaDepot est concu comme un SaaS multi-tenant : une seule plateforme, des centaines d'universites, des milliers d'etudiants.

3.2 Objectifs principaux

#	Objectif	Beneficiaire	Priorite
O 1	Centraliser tous les depots de travaux en un seul outil	Etudiants + Enseignants	Critique
O 2	Detecter automatiquement l'universite via l'email de connexion	Etudiants	Critique
O 3	Notifier automatiquement par WhatsApp et email a chaque action	Tous	Haute
O 4	Generer un recepisse PDF horodate avec hash SHA-256	Etudiants	Haute
O 5	Permettre au prof de noter, valider, retourner ou rejeter	Enseignants	Haute
O 6	Isoler les donnees de chaque universite (multi-tenant)	Etablissements	Critique
O 7	Offrir un tableau de bord admin par universite	Admins	Haute
O 8	Etre deployable dans n'importe quelle universite du Senegal	Porteur	Haute

Utilisateurs et roles. 4

Role	Description	Acces
Etudiant	Se connecte avec son email universitaire. Depose ses travaux dans les espaces ouverts par ses profs. Suit le statut de ses depots et recoit les retours.	Espace etudiant uniquement
Professeur / Encadreur	Cree des espaces de depot (devoir, examen, PFE...). Consulte, telecharge et evalue les depots recus. Peut noter, valider, retourner ou rejeter.	Ses propres espaces + evaluations
Admin universite	Gere les comptes de son etablissement, les departements et les statistiques. Voit tous les depots de son universite.	Tout l'espace universite
Super Admin (fondateur)	Gere toutes les universites inscrites sur la plateforme. Statistiques nationales, plans, abonnements, monitoring.	Plateforme globale

Matrice des permissions

Action	Etudiant	Professeur	Admin	Superadmin
Deposer un fichier	Oui	Non	Non	Non
Creer un espace de depot	Non	Oui	Oui	Oui
Evaluer / noter un depot	Non	Oui	Oui	Oui
Voir ses propres depots	Oui	Non	Oui	Oui
Voir tous les depots (universite)	Non	Non	Oui	Oui
Gerer les utilisateurs	Non	Non	Oui	Oui
Gerer toutes les universites	Non	Non	Non	Oui
Telecharger un receptisse	Oui	Non	Oui	Oui
Exporter donnees CSV	Non	Oui	Oui	Oui

Fonctionnalites detaillees. 5

5.1 Connexion intelligente

- L'etudiant entre son email universitaire (ex: aminata.fall@ucad.edu.sn)
- Le systeme extrait le domaine (@ucad.edu.sn) et identifie automatiquement l'universite
- Redirection vers l'espace de l'Universite Cheikh Anta Diop sans configuration manuelle
- Si le domaine est inconnu : message d'erreur clair invitant a contacter l'administration
- Mot de passe reinitialise par email · Pas d'inscription publique — comptes crees par l'admin

5.2 Espaces de depot (crees par le prof)

Champ	Description	Obligatoire
Titre	Nom de l'espace (ex: "Projet de fin d'etudes 2024")	Oui
Type	devoir, examen, TP, rapport de stage, PFE, memoire, expose, autre	Oui
Description	Consignes detaillees du prof pour les etudiants	Non
Deadline	Date et heure de cloture du depot	Oui
Formats acceptes	PDF, DOCX, PPTX, ZIP, etc. (liste configurable)	Oui
Taille max (Mo)	Limite en megaoctets par fichier (default : 50 Mo)	Oui
Niveau cible	L1, L2, L3, M1, M2, Doctorat (filtre optionnel)	Non
Code d'accès	Code a 8 caracteres optionnel pour restreindre l'accès	Non
Autoriser le re-depot	L'etudiant peut re-deposer apres retour du prof	Oui
Accepter les retards	Accepter les depots apres la deadline	Oui

5.3 Depot de fichier (etudiant)

- Zone de glisser-deposer ou selection depuis l'appareil
- Validation cote client : format MIME, taille, nom de fichier
- Upload vers Supabase Storage avec barre de progression en temps reel
- Generation du hash SHA-256 du fichier (preuve d'integrite)
- Enregistrement en base de donnees avec horodatage exact (WAT)
- Generation et telechargement immediat du receptisse PDF numerote
- Notification WhatsApp + email envoyee au professeur
- Marquage automatique "en retard" si depot apres deadline

5.4 Types de rendus supportes

Type de rendu	Formats acceptes	Taille max
Projet de fin d'etudes (PFE/Soutenance)	PDF, DOCX, PPTX, ZIP	100 Mo

Devoir surveille (DS) / Examen	PDF, Images (JPG, PNG)	20 Mo
Travaux Pratiques (TP)	PDF, DOCX, XLS, ZIP, Images	30 Mo
Rapport de stage	PDF, DOCX	50 Mo
Presentation PowerPoint	PPTX, PDF, KEY	80 Mo
Code source / Projet dev	ZIP, TAR.GZ	200 Mo
Memoire / These	PDF, DOCX	150 Mo
Expose oral	PPTX, PDF, MP4	100 Mo

5.5 Evaluation par le professeur

Decision	Effet sur le depot	Notification etudiant
Valider	Statut passe a "Valide"	WhatsApp + email de validation
Valider + Note	Statut "Note" — note sur 20 enregistree	WhatsApp + email avec la note
Retourner	Statut "Retourne" — re-depot possible	WhatsApp + email avec les remarques
Rejeter	Statut "Rejete" — depot refuse definitivement	WhatsApp + email d'explication

Le professeur peut toujours ajouter un commentaire textuel avec son verdict. Ce commentaire est visible par l'etudiant dans son espace de suivi.

5.6 Recepisse numerique

- Genere automatiquement a chaque depot confirme
- Contenu : numero unique (SD-AAAA-XXXXX), nom fichier, date/heure WAT, taille, hash SHA-256
- Format PDF telechargeable et imprimable
- Constitue une preuve juridique de remise a la date indiquee

5.7 Notifications

Evenement	Destinataire	Canal
Nouveau depot reçu	Professeur	WhatsApp + Email
Depot valide	Etudiant	WhatsApp + Email + In-app
Depot note (avec la note)	Etudiant	WhatsApp + Email + In-app
Depot retourne (avec remarques)	Etudiant	WhatsApp + Email + In-app
Depot rejete	Etudiant	WhatsApp + Email + In-app
Rappel deadline (24h avant)	Etudiants sans depot	WhatsApp + Email
Nouvel espace cree	Etudiants du dept concerne	Email + In-app
Bienvenue sur SamaDepot	Nouvel utilisateur	Email

Architecture technique. 6

6.1 Stack technologique

Composant	Technologie	Justification
Framework	Next.js 14 (App Router)	SSR + API Routes + SEO + performances optimales
Langage	TypeScript	Typage fort, detection d'erreurs, meilleure maintenabilite
Style	Tailwind CSS	Design system coherent, responsive, rapidite de developpement
Base de donnees	Supabase (PostgreSQL)	Temps reel, RLS, stockage fichiers, auth multi-roles, gratuit pour demarrer
Stockage fichiers	Supabase Storage (buckets prives)	URLs signees temporaires, acces securise, CDN integre
Authentification	Supabase Auth + NextAuth.js	Email/password, sessions JWT, magic link
Notifications	WhatsApp Business API (Meta)	Application la plus utilisee au Senegal — gratuit jusqu'a 1000 msg/mois
Emails	Resend	Emails transactionnels fiables, templates HTML
PDF	PDFKit ou Puppeteer	Generation des recepisse PDF cote serveur
Deploiement frontend	Vercel	Zero config, CDN mondial, HTTPS automatique, previews
Deploiement BDD	Supabase Cloud	Backups automatiques, replications, monitoring
Monitoring erreurs	Sentry	Suivi des erreurs en production avec stack traces

6.2 Architecture multi-tenant

SamaDepot utilise une architecture multi-tenant a isolation logique : toutes les universites partagent la meme infrastructure mais leurs donnees sont completement isolees via le champ `university_id` present dans toutes les tables, combine avec les politiques RLS (Row Level Security) de PostgreSQL/Supabase.

Couche	Composants	Role
Presentation	Next.js + Tailwind CSS	Interface utilisateur responsive (web + mobile)
API	Next.js API Routes + Supabase RLS	Logique metier, validation, autorisation par role
Donnees	PostgreSQL (Supabase)	Isolation multi-tenant via <code>university_id</code> + RLS
Fichiers	Supabase Storage (bucket prive)	URLs signees, acces securise, expiration 15 min
Notifications	WhatsApp Business API + Resend	Alertes temps reel pour toutes les actions cles
Cache	Vercel Edge Cache	Pages statiques et assets mis en cache au CDN
Monitoring	Sentry + Vercel Analytics	Erreurs, performances, Core Web Vitals

6.3 Structure du projet Next.js

Dossier / Fichier	Contenu
app/(auth)/login/	Page de connexion avec detection automatique universite
app/(student)/dashboard/	Espace etudiant — espaces ouverts + mes depots
app/(student)/spaces/[id]/submit/	Page de depot de fichier
app/(teacher)/dashboard/	Espace prof — mes espaces + depots recus
app/(teacher)/spaces/[id]/	Liste des depots d'un espace + evaluation
app/(admin)/dashboard/	Dashboard admin universite
app/(superadmin)/dashboard/	Dashboard super admin — toutes universites
app/api/auth/	Endpoints authentication (login, logout, me)
app/api/spaces/	CRUD espaces de depot
app/api/submissions/	CRUD depots + telechargement + recepisse
app/api/upload/	Upload securise vers Supabase Storage
app/api/notifications/	Gestion notifications + webhook WhatsApp
app/api/admin/	Endpoints admin universite
app/api/superadmin/	Endpoints super admin
lib/supabase.ts	Client Supabase (browser + server + admin)
lib/whatsapp.ts	Service notifications WhatsApp Business
lib/storage.ts	Upload + URLs signees Supabase Storage
lib/pdf.ts	Generation recepisse PDF
lib/validation.ts	Schemas Zod pour toutes les entrees
middleware.ts	Protection des routes par role (student/teacher/admin)
supabase/schema.sql	Schema PostgreSQL complet (584 lignes)

Base de donnees. 7

7.1 Tables principales (8 tables)

Table	Description	Champs cles
universities	Root multi-tenant — une ligne par universite inscrite	id, name, slug, email_domain, plan, max_storage_gb
users	Tous les comptes (etudiants, profs, admins, superadmin)	id, university_id, email, full_name, role, phone, student_number
departments	Filières et departements de chaque universite	id, university_id, name, code, levels[]
submission_spaces	Espaces de depot crees par les professeurs	id, university_id, teacher_id, title, type, deadline, formats_allowed[], max_size_mb
submissions	Fichiers deposes — TABLE CENTRALE	id, space_id, student_id, university_id, file_url, file_hash, status, is_late, version
reviews	Evaluations du professeur sur chaque depot	id, submission_id, teacher_id, decision, grade, comment
notifications	Historique toutes notifications (WhatsApp, email, in-app)	id, user_id, type, channel, content, is_sent, sent_at
audit_logs	Tracabilite complete de toutes les actions	id, user_id, action, resource_type, ip_address, created_at

7.2 Statuts d'un depot

Statut	Declencheur	Action suivante
received	Fichier uploadé et sauvegarde	Notification envoyée au prof
read	Le prof a ouvert la fiche de depot	Le prof évalue le travail
validated	Le prof a accepte le depot	Notification envoyée à l'etudiant
graded	Le prof a ajoute une note sur 20	Notification avec la note à l'etudiant
returned	Le prof renvoie pour corrections	L'etudiant peut re-deposer
rejected	Le prof refuse definitivement	Notification d'explication à l'etudiant
late	Depot reçu après la deadline	Le prof decide de l'accepter ou non

Le schema SQL complet (584 lignes) est disponible dans le fichier supabase/schema.sql. Il inclut les types ENUM, les index de performance, les triggers updated_at, les fonctions utilitaires, les vues SQL et les politiques RLS.

API Routes. 8

8.1 Authentification

Methode	Route	Description	Acces
POST	/api/auth/login	Connexion email + mot de passe — detecte universite via domaine	Public
POST	/api/auth/logout	Deconnexion — invalide la session JWT	Auth
GET	/api/auth/me	Retourne le profil de l'utilisateur connecte (role + universite)	Auth
POST	/api/auth/reset-password	Demande de reinitialisation du mot de passe	Public

8.2 Espaces de depot

Methode	Route	Description	Acces
GET	/api/spaces	Liste les espaces actifs de l'universite de l'utilisateur	Auth
POST	/api/spaces	Creer un espace (titre, type, deadline, formats, taille max)	Teacher
GET	/api/spaces/[id]	Detail d'un espace + liste des depots recus	Teacher
PATCH	/api/spaces/[id]	Modifier deadline, titre, activation/desactivation	Teacher
DELETE	/api/spaces/[id]	Supprimer un espace (si aucun depot recu)	Teacher
GET	/api/spaces/[id]/export	Exporter la liste des depots en CSV	Teacher

8.3 Depots (Submissions)

Methode	Route	Description	Acces
GET	/api/submissions	Mes depots (etudiant) ou depots de mes espaces (prof)	Auth
POST	/api/submissions	Creer un depot — valide format, genere hash SHA-256	Student
GET	/api/submissions/[id]	Detail d'un depot avec statut et evaluation	Auth
DELETE	/api/submissions/[id]	Supprimer son depot (seulement si statut = received)	Student
GET	/api/submissions/[id]/receipt	Telecharger le receptisse PDF horodate	Student
GET	/api/submissions/[id]/download	URL signee temporaire (15 min) pour le fichier	Teacher
POST	/api/submissions/[id]/review	Soumettre une evaluation (decision + note + commentaire)	Teacher
PATCH	/api/submissions/[id]/review	Modifier une evaluation (dans les 24h)	Teacher

8.4 Upload, Notifications, Admin, Superadmin

Methode	Route	Description	Acces
POST	/api/upload	Upload fichier — valide MIME, taille, stocke dans Supabase Storage	Student
POST	/api/upload/presigned	URL presignee pour upload direct (fichiers > 10 Mo)	Student
GET	/api/notifications	Mes notifications non lues (in-app)	Auth
PATCH	/api/notifications/[id]/read	Marquer une notification comme lue	Auth
GET	/api/whatsapp/webhook	Verification webhook Meta (setup unique)	Public
POST	/api/whatsapp/webhook	Reception messages WhatsApp entrants	Public
GET	/api/admin/stats	KPIs universite (depots, utilisateurs, stockage)	Admin
GET	/api/admin/users	Lister et gerer les utilisateurs de l'universite	Admin
POST	/api/admin/users	Creer un compte etudiant ou prof	Admin
PATCH	/api/admin/users/[id]	Modifier ou suspendre un compte	Admin
GET	/api/superadmin/stats	Statistiques nationales de la plateforme	Superadmin
GET	/api/superadmin/universities	Toutes les universites inscrites	Superadmin
POST	/api/superadmin/universities	Inscrire une nouvelle universite	Superadmin
PATCH	/api/superadmin/universities/[id]	Activer/suspendre une universite, modifier le plan	Superadmin

Variables d'environnement. 9

Variable	Description	Obligatoire
NEXTAUTH_SECRET	Cle secrete JWT — openssl rand -base64 32	Requis
NEXTAUTH_URL	URL du site — https://samadepot.sn	Requis
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL du projet Supabase	Requis
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Cle publique Supabase (soumise au RLS)	Requis
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Cle admin Supabase (JAMAIS exposee cote client)	Requis
SUPABASE_STORAGE_BUCKET	Nom du bucket prive pour les fichiers deposes	Requis
SUPABASE_STORAGE_BUCKET_RECEIPTS	Bucket pour les recepis PDF generes	Requis
WHATSAPP_PHONE_ID	ID du numero WhatsApp Business (Meta for Developers)	Requis
WHATSAPP_TOKEN	Token d'acces permanent WhatsApp Business API	Requis
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN	Token de verification webhook Meta (valeur aleatoire)	Requis
RESEND_API_KEY	Cle API Resend pour les emails transactionnels	Requis
RESEND_FROM_EMAIL	Email expéditeur — ex: noreply@samadepot.sn	Requis
MAX_FILE_SIZE_MB	Taille max par default en Mo (ex: 100)	Requis
SIGNED_URL_EXPIRY_SECONDS	Duree URLs signees en secondes (ex: 900 = 15 min)	Recommande
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	URL publique du site	Requis
NEXT_PUBLIC_GA_ID	Google Analytics 4 Measurement ID	Optionnel
SENTRY_DSN	DSN Sentry pour le suivi des erreurs en production	Optionnel

Experience utilisateur (UX). 10

10.1 Principes de design

- Mobile-first : conception prioritaire sur smartphone (80%+ du trafic au Senegal)
- Interface en francais simple — pas de jargon technique
- Chargement rapide sur connexion 3G/4G (lazy loading, compression images)
- Feedback immediat a chaque action (confirmation depot, erreur claire, progression)
- Deadline coloree : vert (> 3 jours) / orange (< 24h) / rouge (expire)
- Accessibilite WCAG AA : contraste, navigation clavier, attributs ARIA

10.2 Parcours etudiant — Deposer un travail (< 3 minutes)

Etap e	Action	Retour visuel
1	Connexion avec email universitaire	Badge universite detectee automatiquement
2	Voir les espaces de depot actifs	Liste avec deadlines colorees et barres de progression
3	Cliquer sur un espace + glisser son fichier	Zone de drop avec preview du fichier
4	Validation et upload	Barre de progression + message de succes
5	Recepisse telecharge automatiquement	PDF avec numero unique et hash SHA-256
6	Suivi du statut depuis le dashboard	Badge colore : Recu / Valide / Note / Retourne

10.3 Interfaces maquettees

- Page de connexion — email universitaire + detection auto universite
- Dashboard etudiant — espaces actifs + mes depots + statuts
- Page de depot — drag & drop + preview + recepisse
- Dashboard professeur — sidebar + KPIs + liste depots a traiter
- Page evaluation — verdict + note + commentaire + notification auto
- Dashboard admin universite — vue globale + utilisateurs + stockage

Securite et conformite. 11

11.1 Securite des fichiers

- Stockage dans des buckets privés Supabase — jamais accessibles publiquement
- Accès via URLs signées temporaires (expiration : 15 minutes)
- Validation du type MIME côté serveur (pas seulement l'extension)
- Calcul du hash SHA-256 de chaque fichier pour l'intégrité
- Limite de taille stricte appliquée côté serveur (pas seulement côté client)

11.2 Securite des acces

- Row Level Security (RLS) Supabase : chaque utilisateur ne voit que ses données
- Isolation multi-tenant : `university_id` vérifié sur toutes les requêtes serveur
- Tokens JWT signés avec NextAuth (cle secrète 32 bytes minimum)
- Middleware Next.js : protection de toutes les routes selon le rôle
- Rate limiting sur les endpoints API (upload, login, formulaires)
- Headers de sécurité : CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options
- Protection CSRF sur tous les formulaires

11.3 Conforme et confidentialite

- Données hébergées sur Supabase Cloud (région EU Frankfurt)
- Conforme RGPD + loi 2008-12 du Sénégal sur la protection des données
- Logs d'audit complets : chaque action est tracée avec horodatage et IP
- Droit à l'effacement : un étudiant peut supprimer ses dépôts personnels
- Chiffrement au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.3)
- Sauvegardes automatiques quotidiennes incluses dans Supabase

Deploiement et infrastructure. 12

Environnement	URL	Description
Developpement	localhost:3000	Travail local, base de donnees de test, notifications simulees
Staging	staging.samadepot.sn	Tests complets avant mise en prod, universites pilotes
Production	samadepot.sn	Plateforme nationale en ligne pour tous les etablissements

Procedure de mise en ligne

- 1. Executer supabase/schema.sql dans l'editeur SQL Supabase
- 2. Creer les buckets Storage : submissions (prive) + receipts (prive)
- 3. Configurer WhatsApp Business API sur developers.facebook.com
- 4. Pousser le code sur GitHub et importer sur Vercel
- 5. Ajouter toutes les variables d'environnement dans Vercel
- 6. Configurer le domaine samadepot.sn (CNAME vers Vercel)
- 7. Verifier le webhook WhatsApp (GET /api/whatsapp/webhook)
- 8. Tester les 4 roles de bout en bout (etudiant, prof, admin, superadmin)
- 9. Soumettre le sitemap a Google Search Console
- 10. Lancement pilote avec 1-2 universites de Dakar

Modele economique SaaS. 13

13.1 Modele de tarification

SamaDepot adopte un modele SaaS par etablissement. L'universite souscrit un abonnement annuel selon sa taille. Les etudiants et enseignants n'ont aucun frais — c'est l'etablissement qui paie pour sa communaute.

Plan	Cible	Inclus	Tarif
Gratuit (3 mois)	Universites en periode d'essai	200 etudiants, 5 Go, support email	Gratuit
Basique	Petites ecoles privees	500 etudiants, 20 Go, rapports CSV	Sur devis
Standard	Universites moyennes	2 000 etudiants, 100 Go, analytics	Sur devis
Premium	Grandes universites	Illimite, API, SSO, SLA 99.9%	Sur devis

13.2 Revenus additionnels

- Module de detection de plagiat integre (IA de similarite) — option payante
- Personnalisation avancee du portail (domaine personnalise, branding complet)
- API pour integration avec LMS existants (Moodle, Google Classroom)
- Formation et onboarding des etablissements (service professionnel)
- Rapports analytiques avances (taux de remise, performance par departement)

Planning de developpement. 14

Phase	Contenu	Duree	Livable
Phase 1 — Setup	Next.js + Supabase + auth + detection universite + middleware roles	3-4 jours	Environnement fonctionnel
Phase 2 — Depot	Upload fichiers, espaces, statuts, hash SHA-256, recepisse PDF	1-2 semaines	MVP : depot fonctionne
Phase 3 — Evaluation	Interface prof, verdicts, notes, commentaires, re-depot	1 semaine	Evaluation complete
Phase 4 — Notifications	WhatsApp Business, emails Resend, in-app, rappels deadline	3-5 jours	Notifications actives
Phase 5 — Admin	Dashboard admin universite, gestion utilisateurs, stats, stockage	1 semaine	Admin operationnel
Phase 6 — Superadmin	Dashboard global, gestion universites, plans, monitoring	1 semaine	Multi-tenant complet
Phase 7 — Tests & Prod	Tests securite, performance, mobile, audit RLS, mise en ligne	1 semaine	Lancement pilote

Duree totale estimee : 8 a 10 semaines pour un MVP complet deployable en production.

Risques et mitigation. 15

Risque	Probabilite	Impact	Mitigation
Faible adoption par les universites	Moyenne	Haute	Pilot gratuit 3 mois + demo en presentiel
Connexion internet instable (etudiants)	Haute	Haute	Upload resumable, compression, mode offline partiel
Depassement du quota stockage	Moyenne	Moyenne	Alertes auto + compression + nettoyage periodique
Faible de securite (acces non autorise)	Faible	Haute	RLS Supabase + audit logs + pen-test avant lancement
Concurrence (Google Classroom, Moodle)	Haute	Moyenne	Focus local : WhatsApp, Wave, specificites senegalaises
Perte de donnees	Faible	Haute	Backups quotidiens Supabase + replication + export manuel
Difficulte de financement initial	Moyenne	Haute	Modele freemium + subventions MESRI + bootstrapping

Criteres de validation. 16

16.1 Tests fonctionnels

Test	Critere d'acceptance
Detection universite	Email @ucad.edu.sn detecte UCAD automatiquement sans configuration manuelle
Connexion	Login reussi en < 3 secondes, session persistante 8h
Depot fichier	Upload reussi avec barre de progression + confirmation a l'ecran
Validation format	Fichier .exe refuse avec message clair, .pdf accepte
Validation taille	Fichier > quota refuse avec indication de la limite
Hash SHA-256	Hash genere et inscrit dans le recepisse et en base de donnees
Recepisse PDF	PDF genere avec numero unique, horodatage WAT, hash et nom fichier
Notification WhatsApp	Message reçu sur le telephone du prof < 2 min apres depot
Notification email	Email reçu par l'etudiant < 1 min apres evaluation du prof
Evaluation prof	Verdict envoye, statut mis a jour, notification etudiant envoyee
Note visible	L'etudiant voit sa note dans son dashboard apres evaluation
Re-depot	L'etudiant peut re-deposer apres un verdict "Retourne"
Isolation multi-tenant	Universite A ne peut pas voir les depots de l'universite B
URL signee	Lien de telechargement expire exactement apres 15 minutes
Temps reel	Nouveau depot visible chez prof sans rafraichissement de page
Dashboard admin	Stats correctes : total depots, en attente, valides, stockage utilise
Mobile responsive	Depot realise depuis smartphone Android/iPhone sans probleme
Protection routes	/teacher inaccessible pour un compte etudiant

16.2 Criteres de qualite technique

- Score Lighthouse Performance > 85 sur mobile
- Score Lighthouse Accessibilite > 90
- Temps de chargement page d'accueil < 3 secondes sur connexion 3G
- Aucune faille critique detectee par audit OWASP
- Disponibilite > 99.5% en production (Vercel + Supabase SLA)
- Zero erreur TypeScript en mode strict (strict: true dans tsconfig)